

形式语言与编译第一次作业

计算机 2303 尤颢辰

March 2026

1 问题 1.3

(1) 令 $DFA A = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$ 为该玩具的有限自动机

其中, 有:

$Q = \{q_{x_1x_2x_3Acc}\}$ 其中, x_1, x_2, x_3 取值范围为 0/1, 分别代表此时其指向左边/右边; Acc 取值范围为 0/1/ ε , 代表目前最后一个球是否从 D/E 口出来 (已阅读到的最后一个输入的球, 且 1 代表从 D/E 口出来, ε 为起始状态)。

$$\Sigma = \{A, B\}$$

$$q_0 = \{q_{0001}\}$$

$$F = \{q \mid f \in Q \wedge Acc = 1\}$$

接下来, 我们对转移函数 v 列出状态转移表:

	A	B
$\rightarrow q_{000\varepsilon}$	q_{0110}	q_{1001}
$q_{0000} \wedge *q_{0001}$	q_{0110}	q_{1001}
$q_{0010} \wedge *q_{0011}$	q_{0101}	q_{1011}
$q_{0100} \wedge *q_{0101}$	q_{0001}	q_{1101}
$q_{0110} \wedge *q_{0111}$	q_{0011}	q_{1111}
$q_{1000} \wedge *q_{1001}$	q_{1110}	q_{0010}
$q_{1010} \wedge *q_{1011}$	q_{1101}	q_{0001}
$q_{1100} \wedge *q_{1101}$	q_{1001}	q_{0110}
$q_{1110} \wedge *q_{1111}$	q_{1011}	q_{0101}

这样, 我们就得到了这个玩具的有限自动机。

(2) 设直到投入最后一颗小球, 一共投入了 Num_A 个 A 小球, 投入了 Num_B 个 B 小球。基于此, 我们先分析输出直接进入 D 的情况:

1. 当序列的最后一位是 A 的时候 (即投入的最后一个球是 A), 若进入 D, 则要求 x_2 向右, 说明其方向改变了奇数次, 代表前面投入过奇数个 A 小球, 那么序列的 Num_A 为偶数。

2. 当序列的最后一位是 B 的时候 (即投入的最后一个球是 B), 若进入 D, 则要求 x_1 向左, 说明其方向改变了偶数次, 代表前面投入过偶数个 B 小球, 那么序列的 Num_B 为奇数。

我们再分析在什么情况下进入 E:

此时, 我们先表达出来进入 x_3 的总球数, 即 $\lceil \frac{N_A}{2} \rceil + \lfloor \frac{N_B}{2} \rfloor$ 。

显然, 若最后一个球从 E 出来, 当且仅当上式的结果为偶数。所以, 综上所述, 用自然语言描述这个自动机, 扔到玩具里的 A、B 小球序列应满足下面三个条件的任意一个:

1. 字符串以 B 结尾, 且整个字符串中 B 的总数为奇数。
2. 字符串以 A 结尾, 且整个字符串中 A 的总数为偶数 (且大于 0)。
3. 满足 $\lceil \frac{N_A}{2} \rceil + \lfloor \frac{N_B}{2} \rfloor$ 为偶数。

2 问题 1.5(1)

无符号八进制定点数的字母表:

$$\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, .\}$$

其中, “ ε ”、“123.” 是这个字母表上的符号串。

3 问题 1.7

假设: 因题目没有说明使用二进制还是十进制, 故此做出假设: 使用二进制。且 “+” 号只表示正负, 不代表使用加法。

根据题目要求, $\Sigma = \{+, 0, 1\}$

则有语言 $B = \{0, 00, 000, 0000, +0, +00, +000, 0101, 101, +101, 1010, 1111\}$

4 问题 2.1(2)

假设: 可以有前 0。

令 $A = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$ 为无符号二进制定点数 (不含后 0) 的 DFA。

其中, 有:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1, .\}$$

$$F = q_3$$

下面, 我们给出转移函数 v :

	0	1	.
$\rightarrow q_0$	q_1	q_1	q_4
q_1	q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_3	q_4
$*q_3$	q_2	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

此即无符号二进制定点数 (不含后 0) 的 DFA。

5 问题 2.3

(1). 通过数学归纳法证明。

首先, 对于 $n = 0$, 显然有 $\tilde{v}(q, \varepsilon) = q$, 因为不输入任何串的话状态不进行转移。

其次, 我们证明对 $\forall n \geq 0$, 若有 $\tilde{v}(q, a^n) = q$, 则有 $\tilde{v}(q, a^{n+1}) = q$ 。根据题目描述, 有对 $\forall q \in Q$, 有 $v(q, a) = q$, 则 $v(\tilde{v}(q, a^n), a) = q$ 。根据扩展转移函数的定义, 有 $\tilde{v}(q, a^{n+1}) = q$ 。

综上所述, 对 $\forall n \geq 0$, 有 $\tilde{v}(q, a^n) = q$ 。

(2). 先证: 若对于 A 的初始状态 q_0 , 有 $q_0 \in F$, 则有 $\{a\}^* \subseteq L(A)$ 。首先我们知道, $\{a\}^* = \{a^n \mid n \geq 0\}$, 其次对 $\forall n \geq 0$, 根据第一问所证结论, 有 $v(q_0, a^n) = q_0$, 则又因为 $q_0 \in F$, 则 $a^n \in L(A)$ 。则有 $\{a^n \mid n \geq 0\} \subseteq L(A)$, 即有 $\{a\}^* \subseteq L(A)$ 。

再证: 若对于 A 的初始状态 q_0 , 有 $q_0 \notin F$, 则有 $\{a\}^* \cap L(A) = \emptyset$ 。使用反证法, 若 $k \geq 0$, 使得 $a^k \in L(A)$, 则 $v(q_0, a^k) = q_0$ 且 $q_0 \in F$, 这与 $q_0 \notin F$ 相悖。所以于 A 的初始状态 q_0 , 有 $q_0 \notin F$, 则有 $\{a\}^* \cap L(A) = \emptyset$ 。

因为 q_0 要么是接受状态, 要么不是接受状态, 所以要么 $\{a\}^* \subseteq L(A)$, 要么 $\{a\}^* \cap L(A) = \emptyset$ 。

6 问题 2.6

(1) $\omega(q) = \{q, r\}, \omega(p) = \{p\}, \omega(r) = \{q, r\}$

(2) 该自动机接受的长度不大于 3 的串有：

$\{\varepsilon, aa, ac, aab, aba, abc, acb, b, bb, bbb, baa, bac, bca, bcc, ca, cc, cbc, ccb, cab, cba\}$

(3) 使用子集构造法，结合第一问得到的两个 ε -闭包，可得到构造的 DFA 的两个状态以及初始状态、接受状态：

设该 $DFA = A(Q, \Sigma, v, q_0, F)$

其中：

$Q = \{A, B\}$

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$q_0 = A$

$F = A$

转移函数 v 如下：

	a	b	c
$\rightarrow *A$	B	A	B
B	A	B	A

7 问题 2.7

(1) 状态 5 的 ε -闭包是 $\{5, 2, 8, 1, 6\}$

(2) 这个自动机表示所有以 0 开头，并且 0 和 1 严格交替出现的字符串。

(3) 将 ε -NFA 转化为不含 ε 的 NFA，结果为：

	0	1
$\rightarrow 1$	3, 4, 7, 8	
2	3, 4	
3		1, 2, 5, 6, 8
4		1, 2, 5, 6, 8
5	3, 4, 7, 8	
6	7, 8	
7		
8		

令状态 $A = \{1\}$, $B = \{3, 4, 7, 8\}$, $C = \{1, 2, 5, 6, 8\}$, 有我们转化后的
 $DFA A = (Q, \Sigma, v, q_o, F)$, 其中:

$$Q = \{A, B, C, D\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0 = A$$

$$F = \{B, C\}$$

且有, 转移函数 v 为:

	0	1
$\rightarrow A$	B	D
$*B$	D	C
$*C$	B	D
D	D	D